

수행평가 평가지

인공지능 기초 · 1차 수행평가 · 탐색 알고리즘을 적용하여 문제 해결 과정 설계하기

2학년 반 번 이름

아래 2×3 퍼즐을 초기 상태에서 목표 상태로 바꾸려고 합니다. 수업에서 다룬 8퍼즐과 원리가 같고 판만 작습니다.

2		3
1	4	5

 →

1	2	3
4	5	

초기 상태

목표 상태

모든 문항에 공통으로 적용하는 규칙

1. 한 번에 빈칸과 붙어 있는 타일 하나를 빈칸으로 밀어 판을 바꾼다.

2. 가지를 펼치는 순서는 위 → 아래 → 왼 → 오른 이다. (빈칸이 움직이는 방향)

3. 앞에서 이미 나온 상태는 다시 만들지 않는다. 나오면 ×로 표시하고 그 아래로 펼치지 않는다.

4. 휴리스틱값 $h(n)$ = 목표 상태와 다른 자리에 있는 타일의 수 (빈칸은 세지 않는다)

5. f 값이 같으면 h가 작은 것을 먼저 테스트한다.

① 상태 공간으로 나타내기

[2점]

이 문제를 탐색 문제로 보았을 때, 아래 네 가지가 각각 무엇인지 쓰시오.

상태	
간선(행동)	
초기 상태	
목표 상태	

② 탐색 트리 그리기

[2점]

규칙 ②③을 지켜 깊이 2까지 탐색 트리를 그리시오. 판 안에 숫자를 적고, 화살표 옆에 빈칸이 간 방향(위·아래·왼·오른)을 쓰시오.

--

③ 너비 우선 탐색	[2점]
-------------------	-------------

너비 우선 탐색으로 **깊이 2까지** 방문하는 순서를 차례대로 쓰고(판 대신 「위·아래·왼·오른」으로 가는 길을 적어도 됩니다), 목표 상태를 찾을 때까지 **테스트해야 하는 상태가 모두 몇 개인지** 쓰시오.

테스트한 상태의 수	
------------	--

④ 휴리스틱값 구하기

[3점]

초기 상태에서 한 번 옮겨 만들 수 있는 상태들의 **h 값**을 각각 구하고, 그중 어느 것을 먼저 테스트해야 하는지 **h 값**을 근거로 설명하시오.

옮긴 방향	만들어진 상태	h 값

먼저 테스트할 상태와 그 까닭:

⑤ A* 탐색 적용

[2점]

A* 탐색으로 목표 상태를 찾는 과정을 표에 쓰시오. ($f = g + h$ · g 는 지금까지 옮긴 횟수)

차례	테스트한 상태	g	h	f
1				
2				
3				
4				
5				

⑥ 두 탐색을 견주어 서술하기

[5점]

너비 우선 탐색과 A* 탐색이 이 문제에서 **테스트한 상태의 수**가 왜 그렇게 차이 나는지 설명하고, 퍼즐이 아닌 다른 문제를 하나 들어 그 문제에서는 무엇이 휴리스틱값 역할을 하는지 쓰시오. (12줄 안팎)
